

Schriftliche Abschlussprüfung zur LVA
Mechanik (074742012001)
Gruppe A
(3 ECTS)

Wintersemester 2020/2021

Dr. Ronald Mihala

Name	Matrikelnummer
------	----------------

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

- Tragen Sie Name und Matrikelnummer in die obige Spalte des Deckblatts ein; "namenlose" Klausuren werden nicht bewertet. Bitte beschriften Sie jedes Blatt, das Sie abgeben (hochladen), mit Ihrem Namen und Seitenzahl.
- Die Abschlussprüfung umfasst 10 Aufgaben, 6 Theoriefragen mit insgesamt 25 Punkten und 4 Rechenbeispiele mit insgesamt 75 Punkten.
- Die Prüfung findet als handschriftliche, elektronische Prüfung über ilias statt.
- Handschriftlich bedeutet in diesem Zusammenhang wirklich eigenhändig und handschriftlich auf analogem Papier, das für die Abgabe fotografiert und in ilias hochgeladen wird (bitte nicht mit Bleistift schreiben). Deckblatt mit Namen und Matrikelnummer ebenfalls hochladen!
- Schreiben Sie leserlich – nicht lesbare Antworten werden nicht bewertet.
- Bitte die Lösungen durch eindeutige Nummerierung den jeweiligen Aufgaben zuordnen.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 min (inklusive Instruktionen und Hinweise).
- Erlaubte Hilfsmittel: Alle Unterlagen dürfen verwendet werden!
- Im Falle von Täuschungsversuchen wird Ihre Arbeit als "nicht bestanden" bewertet. Es gibt keine Vorwarnungen.

Erreichte Punktezahl von max. 100:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
Maximale Punkteanzahl	6	3	4	4	3	5	10	15	25	25	100
Erreichte Punkteanzahl											

Note:

Theoriefragen:
Aufgabe 1
(6 Punkte)

Leiten Sie für eine Bewegung eines Punktes im Raum die Formeln des Geschwindigkeitsvektors und des Beschleunigungsvektors ausgehend von einem bekannten Ortsvektor als Funktion der Zeit her (inkl. Skizzen).

Aufgabe 2
(3 Punkte)

Formulieren Sie die drei Newtonschen Gesetze.

Aufgabe 3
(4 Punkte)

Beschreiben Sie für eine Kreisbewegung die Bahn- und Winkelbeschleunigung sowie deren Beziehung zueinander (inkl. Formeln).

Aufgabe 4
(4 Punkte)

Erläutern Sie den Impuls und den Impulserhaltungssatz für starre Körper bei Translationen. Nutzen Sie zur Beantwortung der Fragen auch Formeln.

Aufgabe 5
(3 Punkte)

Erklären Sie den Satz von Steiner und wofür er verwendet wird (inkl. Skizze).

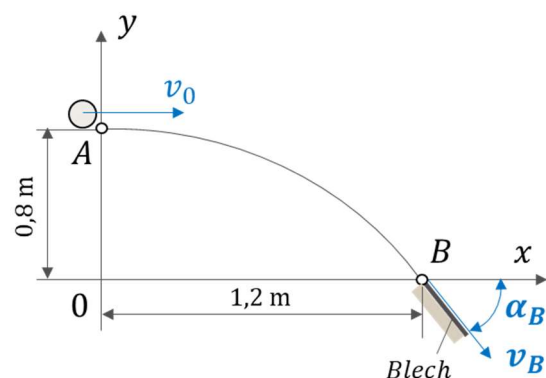
Aufgabe 6
(5 Punkte)

Skizzieren Sie den Verlauf einer gedämpften Schwingung und bezeichnen Sie die charakteristischen Größen.

Rechenaufgaben:
Aufgabe 7
(10 Punkte)

In einer Sortieranlage verlässt eine Kugel ihre Bahn in A ($x_A = 0 \text{ m}$, $y_A = 0,8 \text{ m}$) horizontal und soll in B ($x_B = 1,2 \text{ m}$, $y_B = 0 \text{ m}$) ein Auffangblech tangential treffen.

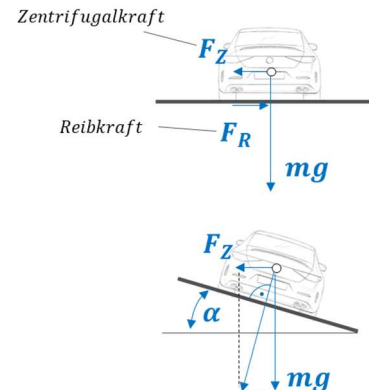
- Bestimmen Sie die dafür benötigte Geschwindigkeit v_0 .
- Unter welchem Winkel α_B muss das Blech eingestellt sein?



Aufgabe 8**(15 Punkte)**

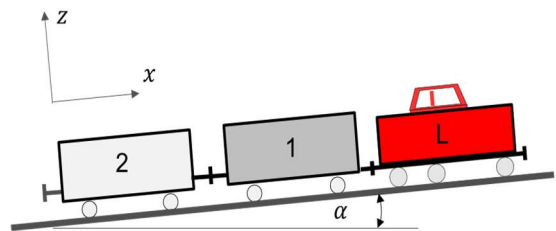
Ein Pkw durchfährt eine Kurve mit einem Radius $r = 30 \text{ m}$.

- Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit $v_{\max}$ des Fahrzeuges, ohne dass es seitlich wegrutscht, wenn die Reibzahl für die Seitenführungskraft F_R (Reibkraft am Reifen) $\mu = 0,7$ beträgt.
- Ermitteln Sie den Überhöhungswinkel $\alpha_{\min}$ in der Kurve, damit das Auto bei der zuvor berechneten Geschwindigkeit $v_{\max}$ und einer gegen null strebenden Reibzahl $\mu \approx 0$ (Glatteis) nicht aus der Kurve herausgetragen wird.

**Aufgabe 9****(20 Punkte)**

Eine Lokomotive L der Masse $m_L = 65 \text{ t}$ fährt vom Bahnhof mit der Beschleunigung $a = 0,6 \text{ m/s}^2$ an. Die Steigung der Strecke beträgt $1,0 \%$. Sie zieht dabei Waggon 1 mit der Masse $m_1 = 55 \text{ t}$ und Waggon 2 mit der Masse $m_2 = 40 \text{ t}$.

- Wie groß ist die dafür benötigte Antriebskraft F_L der Lokomotive?
- Wie groß sind die Kräfte F_{L1} und F_{12} in den Kupplungen zwischen Lokomotive und Waggon 1 sowie zwischen Waggon 1 und Waggon 2?

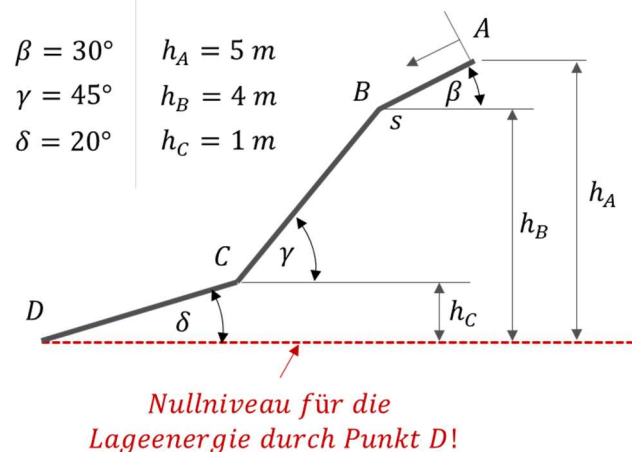


Hinweis: Freischneiden des Systems und Anwendung der Bewegungsgleichungen!

Aufgabe 10**(30 Punkte)**

Ein Kind mit der Masse $m = 30 \text{ kg}$ beginnt in Punkt A aus der Ruhe zu rutschen. Die Wasserrutsche besteht aus 3 Teilstücken mit unterschiedlichen Neigungen. Der Gleitreibungskoeffizient zwischen Kind und Rutsche beträgt $\mu_G = 0,2$.

- Berechnen Sie die Reibungskräfte in den einzelnen Teilstücken der Rutsche.
- Ermitteln Sie jeweils die Geschwindigkeit des Kindes in den Punkten B, C und D.



Hinweise: ad a) Freischneiden des Systems. ad b) Aufstellen der Arbeitssätze für die jeweiligen Teilstücke unter Berücksichtigung der Reibarbeit!